

Corrigé — Exercice 13

1)a) $\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 1.$

b) $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$

c) Donc M est inversible et $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$

2)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}.$

b) $4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = M^2.$

3)a) $\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n = 1.$

b) Or $\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$, d'où $a_n d_n - b_n c_n = 1.$

c) Cette égalité est une relation de Bézout entre a_n et b_n (avec les coefficients d_n et $-c_n$) : a_n et b_n sont premiers entre eux.

4)a) En multipliant $M^2 = 4M - I$ par M^n : $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n.$

b) En identifiant les coefficients en haut à gauche : $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n.$

c) $a_1 = 3, a_2 = 11$, donc $a_3 = 4 \times 11 - 3 = 41, a_4 = 4 \times 41 - 11 = 153$ et $a_5 = 4 \times 153 - 41 = 571.$

5) La relation $a_n d_n - b_n c_n = 1$ s'écrit aussi $d_n a_n + (-b_n) c_n = 1$: c'est une relation de Bézout entre a_n et c_n , donc ils sont premiers entre eux.